

# FANGS & FISTS

## Tutorial Completo de Construção

Do Arduino ao Fliperama — Passo a Passo

### Plataforma

Arduino + mBlock 5

### Tipo

Jogo de Luta 2D

Acessibilidade Cognitiva · TDAH · Autismo Nível 1

## Sobre o Projeto

Fangs & Fists é um jogo de luta 2D arcade desenvolvido com mBlock 5 e controladores físicos baseados em Arduino Uno. Concebido com foco em acessibilidade cognitiva, o jogo foi projetado para ser jogável por pessoas com TDAH e Autismo nível 1, oferecendo feedback visual adaptativo, hints de acessibilidade e mecânicas intuitivas.

O projeto integra eletrônica embarcada, programação visual em blocos e fabricação física — resultando num gabinete de fliperama funcional construído em MDF cortado a laser.

## O que você vai aprender

- Montar e programar controladores físicos com Arduino Uno
- Desenvolver a lógica do jogo no mBlock 5 com Python/blocos
- Modelar o gabinete de fliperama no Fusion 360
- Cortar peças de MDF e montar a estrutura física
- Pintar, decorar e finalizar o gabinete

- Integrar todos os componentes eletrônicos e de software

# Lista de Materiais

## Eletrônica

| Material / Componente      | Quantidade | Observações                                                       |
|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Arduino Uno                | 1 unidade  | Integra                                                           |
| Botões arcade              | 4 unidades | Chave Botão Pbs-29 Arcade<br>Jukebox Fliperama Cor Kit 4<br>Peças |
| Cabo USB tipo B            | 1 unidade  | Conexão Arduino → PC                                              |
| Protoboard Large           | 1 unidade  | Montagem do circuito                                              |
| Jumpers macho-macho (50cm) | 8 unidades | Conexões internas com os<br>botões                                |
| Jumpers macho-fêmea        | 7 unidades | Botões → Arduino                                                  |
| Módulo NFC RC522           | 1 unidade  | Para leitura de cards (futuro)                                    |
| Notebook                   | 1 unidade  | Execução do mBlock                                                |

## Construção do Gabinete

| Material / Componente       | Quantidade                         | Observações         |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|
| MDF 3mm                     | 7 chapas 60x40                     | Estrutura principal |
| Cola Super Bonder           | 1 frasco 20g                       | Junções estruturais |
| Tinta PVA ou Acrílica Preta | 3 Unidades de 37ml                 | Pintura base        |
| Canetas Acrílicas           | 1 Conjunto de<br>canetas coloridas | Decoração           |
| Adesivo da Logo Impresso    | 2 Folhas A4                        | Decoração           |
| Verniz spray fosco          | 1 lata                             | Proteção Final      |

# Ferramentas Necessárias

## Ferramentas

- Serra tico-tico ou CNC/corte a laser (para o MDF)
- Furadeira elétrica + brocas variadas
- Lixas 80, 120 e 220
- Pistola de cola quente
- Computador com mBlock, Arduino IDE e python instalados
- Fusion 360 (ou acesso via browser — versão gratuita para estudantes)

## 01

## Montagem do Hardware — Arduino + Controles

## Esquema de Ligação dos Botões

Os controles utilizam um Arduino Uno com 4 botões conectados aos pinos digitais 02, 04, 05 e 07. Com essa configuração, o botão pressionado lê LOW e solto lê HIGH — sem necessidade de resistores externos.

## Mapeamento de Pinos — Jogador 1 e 2

Pino 05 → Botão Azul (Ataque Básico)

Pino 02 → Botão Amarelo (Ataque Especial)

Pino 04 → Botão Verde (Ataque Básico)

Pino 07 → Botão Vermelho (Ataque Especial)

GND → Terminal comum de todos os botões

## Passo a Passo da Montagem

1. Conecte o Arduino Uno no Cabo USB tipo B.
2. Conecte o fio GND do Arduino ao trilho negativo da protoboard.
3. Para cada botão arcade: conecte um terminal ao trilho negativo da protoboard e o outro ao pino digital correspondente.
4. Não são necessários resistores externos — usaremos INPUT\_PULLUP no código.
5. Conecte o cabo USB do Arduino ao computador.

# Esquema de Ligação do Leitor RFID

O sistema utiliza um módulo RFID RC522 conectado ao Arduino Uno para identificar as cartas dos personagens por meio de etiquetas RFID. A comunicação entre o leitor e o Arduino ocorre através do protocolo SPI.

## Mapeamento de Pinos — RFID RC522

| RFID RC522 | Arduino Uno |
|------------|-------------|
|------------|-------------|

|          |         |
|----------|---------|
| SDA (SS) | Pino 10 |
|----------|---------|

|     |         |
|-----|---------|
| SCK | Pino 13 |
|-----|---------|

|      |         |
|------|---------|
| MOSI | Pino 11 |
|------|---------|

|      |         |
|------|---------|
| MISO | Pino 12 |
|------|---------|

|     |                  |
|-----|------------------|
| IRQ | Não<br>conectado |
|-----|------------------|

|     |     |
|-----|-----|
| GND | GND |
|-----|-----|

|     |        |
|-----|--------|
| RST | Pino 9 |
|-----|--------|

|      |      |
|------|------|
| 3.3V | 3.3V |
|------|------|

## Passo a Passo da Montagem do RFID

1. Conecte o pino **3.3V** do módulo RFID ao pino **3.3V** do Arduino Uno.
2. Conecte o pino **GND** do RFID ao **GND** do Arduino.
3. Conecte o pino **SDA (SS)** ao pino digital **10** do Arduino.

4. Conecte o pino **SCK** ao pino digital **13**.
5. Conecte o pino **MOSI** ao pino digital **11**.
6. Conecte o pino **MISO** ao pino digital **12**.
7. Conecte o pino **RST** ao pino digital **9**.
8. Deixe o pino **IRQ** desconectado.
9. Após realizar todas as conexões, conecte o Arduino ao computador utilizando o cabo USB.
10. Aproxime uma tag ou cartão RFID do leitor para realizar a leitura e identificação do personagem correspondente.

## Funcionamento

Cada carta do jogo possui uma etiqueta RFID associada a um personagem específico. Quando a carta é aproximada do leitor, o Arduino identifica seu código único (UID) e envia essa informação ao software.

## 02

## Programação — Arduino IDE

## Código Arduino — Leitura dos Botões e NFC

O Arduino envia comandos via porta Serial. O código abaixo faz a leitura e envia um caractere identificador sempre que um botão é pressionado ou um cartão NFC é lido.

```
int azul = 5;
int verde = 4;
int amarelo = 2;
int vermelho = 7;

bool estadoAzul = false;
bool estadoVerde = false;
bool estadoAmarelo = false;
bool estadoVermelho = false;

#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>

#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);

void setup() {

    pinMode(azul, INPUT_PULLUP);
    pinMode(verde, INPUT_PULLUP);
    pinMode(amarelo, INPUT_PULLUP);
    pinMode(vermelho, INPUT_PULLUP);

    Serial.begin(9600);

    SPI.begin();
    mfrc522.PCD_Init();

}

void loop() {

    // ● AZUL
    if (digitalRead(azul) == LOW) {

        if (!estadoAzul) {
            Serial.println("AZUL");
            estadoAzul = true;
        }

    } else {
        estadoAzul = false;
    }
}
```

```

// ● VERDE
if (digitalRead(verde) == LOW) {

    if (!estadoVerde) {
        Serial.println("VERDE");
        estadoVerde = true;
    }

} else {
    estadoVerde = false;
}

// ● AMARELO
if (digitalRead(amarelo) == LOW) {

    if (!estadoAmarelo) {
        Serial.println("AMARELO");
        estadoAmarelo = true;
    }

} else {
    estadoAmarelo = false;
}

// ● VERMELHO
if (digitalRead(vermelho) == LOW) {

    if (!estadoVermelho) {
        Serial.println("VERMELHO");
        estadoVermelho = true;
    }

} else {
    estadoVermelho = false;
}

//NFC
if (!mfr522.PICC_IsNewCardPresent()) return;
if (!mfr522.PICC_ReadCardSerial()) return;

String uid = "";

for (byte i = 0; i < mfr522.uid.size; i++) {
    if (mfr522.uid.uidByte[i] < 0x10) uid += "0";

```

```
    uid += String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);  
    if (i < mfrc522.uid.size - 1) uid += " ";  
}  
  
uid.toUpperCase();  
  
Serial.println(uid);  
}
```

### **Testando a Comunicação Serial**

1. Abra o Monitor Serial do Arduino IDE (9600 baud)
2. Pressione cada botão
3. Se nenhum caractere aparecer, verifique a fiação do GND
4. Se aparecer continuamente sem pressionar, revise o INPUT\_PULLUP

Por meio da comunicação serial, esse código em python converte os botões e UID dos cartões em comandos de teclado:

```

import serial
import pyautogui
import time

PORTA = 'COM13'
BAUDRATE = 9600

# 🚩 TAG : TECLA
tags = {
    #ANIMAIS
    "F3 1B D3 07": "1",      #GORILA
    "43 66 F8 EB": "2",      #TUBARAO
    "C3 4C EE FD": "3",      #LEAO
    "B3 98 B1 07": "4",      #TIGRE
    #PODERES
    "A3 F8 C7 FD": "7",      #GELO
    "F3 92 BD 07": "8",      #ESCUDO
    "43 20 D1 07": "9",      #VENENO
    "03 89 DB FD": "0",      #MORDIDA
    #BOTOES
    "AZUL": "h",
    "VERDE": "j",
    "AMARELO": "k",
    "VERMELHO": "l"
}

while True:
    try:
        print("Conectando ao Arduino...")

        arduino = serial.Serial(PORTA, BAUDRATE, timeout=0.1)

        time.sleep(2)

        print("Conectado!")

        ultima_tag = ""

        while True:

            if arduino.in_waiting:

                tag = arduino.readline().decode(errors='ignore').strip().upper()

```

```

        if tag:

            print("Lido:", tag)

            # evita spam da mesma tag
            if tag != ultima_tag:

                if tag in tags:

                    tecla = tags[tag]

                    pyautogui.press(tecla)

                    print(f"Tecla '{tecla}' pressionada!")

                else:
                    print("Tag não cadastrada.")

                ultima_tag = tag

            else:
                # permite reler a mesma tag depois
                ultima_tag = ""

    except Exception as erro:

        print("Erro:", erro)

        print("Tentando reconectar em 3 segundos...")

        time.sleep(3)

```

## 03

## Programação — mBlock 5 (Lógica do Jogo)

O mBlock 5 é o ambiente principal do jogo. Toda a lógica de combate, fluxo de estados, mecânicas de poder e sistema de acessibilidade vive aqui. O jogo usa uma máquina de estados controlada pela variável 'estado'.

# Arquitetura do Projeto mBlock

## Estrutura de Estados do Jogo

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| estado = 'menu'      | → Tela inicial com seleção de modo        |
| estado = 'modo'      | → Escolha: Multiplayer ou Solo            |
| estado = 'rounds'    | → Seleção: 1, 3 ou 5 rounds               |
| estado = 'scan'      | → Leitura do card NFC / simulação teclado |
| estado = 'combate'   | → Loop principal de batalha               |
| estado = 'fim_round' | → Resultado parcial entre rounds          |
| estado = 'fim_jogo'  | → Tela de vitória/derrota                 |

## Variáveis Principais

```
// Personagens e poderes
personagem_j1, personagem_j2    // Nome do personagem escolhido
poder_j1, poder_j2              // Poder vinculado ao card

// Vida e combate
hp_j1 = 100, hp_j2 = 100        // Pontos de vida iniciais
cooldown_j1, cooldown_j2        // Cooldown do ataque básico
cooldown_gelo_j1, cooldown_escudo_j1 // Cooldown por poder

// Controle de fluxo
estado                          // Estado atual da máquina
rodada_atual, total_rodadas      // Controle de rounds
jogoAcabou                      // Flag para evitar broadcasts duplos

// Acessibilidade
inatividade_j1, inatividade_j2   // Contador de inatividade
atacando_j1, atacando_j2        // Flag durante animação de ataque
barra_poder_j1, barra_poder_j2   // Barra de poder (0 a 10 ataques)
```

## Mecânica de Ataque — Jogador 1

Quando o Arduino detecta o botão A e envia 'A' pela Serial, o mBlock dispara a animação de ataque e calcula o dano:

```
# Lógica de ataque (pseudocódigo mBlock)

quando receber [atacar_j1]:
  se cooldown_j1 = 0 e jogoAcabou = 0:
    atacando_j1 = 1
    trocar fantasia para [ataque]
    dano = Força × 0.055
    esperar (1 ÷ (Velocidade × 0.6)) segundos
    enviar mensagem [receber_dano_j2]
    cooldown_j1 = tempo_cooldown
    barra_poder_j1 += 1
    se barra_poder_j1 = 10:
      poder especial disponível = verdadeiro
      trocar fantasia para [idle]
      atacando_j1 = 0
```

## Sistema de Barra de Poder

A barra de poder carrega progressivamente com cada ataque. Ao completar 10 ataques, o jogador pode ativar o poder especial do personagem (vinculado ao card NFC). Após o uso, a barra reinicia do zero.

### Poderes dos Personagens

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Gelo (Gelo/Freeze) | → Congela o adversário por determinado tempo               |
| Escudo             | → O adversário não consegue dar dano por determinado tempo |
| Veneno             | → Aplica dano contínuo de 2,5 HP/segundo por 10 segundos   |
| Mordida            | → Ataque crítico com 20 de dano                            |

## Sistema de Acessibilidade Adaptativa

O jogo monitora continuamente o tempo sem ação de cada jogador. Se um jogador ficar inativo por mais de 7 segundos, o personagem exibe um hint visual, incentivando a ação sem punir o jogador.

```
# Sistema de inatividade (pseudocódigo)

sempre:
    se atacando_j1 = 0:
        inatividade_j1 += 1
    senão:
        inatividade_j1 = 0

se inatividade_j1 > 250:    # ~5 segundos
    trocar fantasia para [idle_hint] # Versão com seta/indicador
senão:
    trocar fantasia para [idle_normal]
```

## Sistema de Vida — Barra de HP

As barras de HP são sprites posicionados dinamicamente. A posição X da barra muda conforme o HP atual, criando o efeito de diminuição visual:

```
# Fórmula de posição da barra de HP

# Jogador 1 (barra à esquerda, ancora na esquerda)
x_barra_j1 = -259 + ((hp_j1 - 100) × 2)

# Jogador 2 (barra à direita, ancora na direita)
x_barra_j2 = 259 + ((100 - hp_j2) × 2)
```

## Condição de Vitória e Fim de Round

A cada frame de combate, o jogo verifica se algum jogador chegou a HP zero. Quando isso ocorre, a flag `jogoAcabou` é ativada para evitar broadcasts duplicados:

```
sempre:    # Loop de verificação de derrota
    se hp_j1 <= 0 e jogoAcabou = 0:
        jogoAcabou = 1
        enviar mensagem [jogador2_venceu]
        rodada_atual += 1
        verificar se total de rounds foi atingido

    se hp_j2 <= 0 e jogoAcabou = 0:
        jogoAcabou = 1
        enviar mensagem [jogador1_venceu]
        rodada_atual += 1
        verificar se total de rounds foi atingido
```

## 04

## Modelagem do Gabinete — Fusion 360

O Fusion 360 é usado para criar os moldes precisos do gabinete de fliperama antes do corte no MDF. A versão gratuita para estudantes oferece todos os recursos necessários.

### Primeiros Passos no Fusion 360

6. Acesse o [app.autodesk.com](https://app.autodesk.com) e faça login com sua conta Autodesk (gratuita para estudantes).
7. Crie um novo projeto: File → New Design.
8. Defina unidades em milímetros: File → Document Settings → Units → mm.
9. Comece pelo painel frontal — é a peça mais complexa.

**O gabinete do Fangs & Fists é composto por 7 placas de MDF 3mm, cada uma com no máximo 600 × 400mm. Os contornos de cada peça foram desenhados e exportados como arquivos DXF — um por placa — prontos para importação no Fusion 360 e posterior envio ao corte a laser.**



## Especificação das Placas

**Material:** MDF 3mm

**Tamanho máx:** 600 × 400mm por placa

**Quantidade:** 7 placas (uma peça por arquivo DXF)

**Arquivos:** topo, base, fundo, extra, Frente, esquerda, direita

## As 7 Placas e suas Dimensões Reais

A tabela abaixo foi gerada a partir da leitura direta dos arquivos DXF. As dimensões são os bounding boxes exatos de cada contorno:

| #  | Arquivo DXF                        | Dimensões (mm) | Peça                 |
|----|------------------------------------|----------------|----------------------|
| 01 | <a href="#">topo_fliperama</a>     | 420,0 × 300,0  | Topo/Tampo superior  |
| 02 | <a href="#">base_fliperama</a>     | 420,0 × 380,0  | Base/Fundo inferior  |
| 03 | <a href="#">fundo_fliperama</a>    | 420,0 × 380,0  | Painel traseiro      |
| 04 | <a href="#">extra_fliperama</a>    | 420,0 × 258,2  | Painel extra (apoio) |
| 05 | <a href="#">Frente</a>             | 420,7 × 339,9  | Painel frontal       |
| 06 | <a href="#">esquerda_fliperama</a> | 380,0 × 380,0  | Lateral esquerda     |
| 07 | <a href="#">direita_fliperama</a>  | 380,0 × 380,0  | Lateral direita      |

## Processo de Modelagem

10. Crie um Sketch (Create → New Sketch) no plano XY.
11. Desenhe o contorno de cada painel com as dimensões acima usando a ferramenta Line.
12. Adicione os recortes: furos dos botões (diâmetro 30mm) e abertura do monitor.
13. Use Extrude para dar espessura de 15mm às peças (ou 6mm para painéis decorativos).
14. Aplique Fillet (arredondamento) de 3mm nas quinas externas para segurança.
15. Exporte cada peça: File → Export → formato DXF (para corte a laser) ou STL.

## 05

## Corte do MDF — Laser / CNC / Manual

Com os arquivos DXF exportados do Fusion 360, é hora de transferir os moldes para o MDF. Existem três abordagens possíveis dependendo dos recursos disponíveis:

### Opção A — Corte a Laser (Recomendado)

A cortadora a laser oferece precisão milimétrica e acabamento limpo. Ideal para os recortes dos botões e aberturas do monitor.

16. Importe os arquivos DXF no software da cortadora (ex: LightBurn, RDWorks ou similar).
17. Configure a potência: ~80-100% para MDF 15mm; ~60% para MDF 6mm.
18. Velocidade recomendada: 10-15 mm/s para corte limpo sem queimar demais.
19. Corte as peças maiores primeiro, depois os detalhes internos.
20. Ventile bem o ambiente — o corte de MDF libera fumaça com partículas.

### Opção B — CNC Router

O roteador CNC também é excelente para peças grandes. Use broca de 6mm para contornos externos e 3mm para detalhes finos.

### Opção C — Corte Manual com Moldes Impressos

21. Imprima os moldes em escala 1:1 (divida em folhas A4 se necessário e cole).

22. Transfira o contorno para o MDF com lápis ou pontieiro.
23. Use serra tico-tico para os contornos externos.
24. Use furadeira com brocas escalonadas para os furos dos botões (30mm).
25. Lixe as bordas com lixa 80 e depois 120.

#### **Segurança no Corte**

- Use óculos de proteção e máscara PFF2 durante o corte e lixamento de MDF
- O MDF contém formaldeído na resina — ventile sempre o ambiente
- Prenda o MDF na bancada com grampos antes de cortar
- Nunca coloque as mãos na frente da direção de corte da tico-tico

## 06

### Montagem do Gabinete

Com todas as peças cortadas e lixadas, é hora de montar o gabinete. Recomenda-se uma montagem em seco (sem cola) primeiro para verificar o encaixe de todas as peças.

#### Sequência de Montagem

26. Encaixe as duas laterais na base e verifique o esquadro com um ângulo de 90°.
27. Aplique cola super bonder em todas as juntas.
28. Encaixe o tampo superior.
29. **Instale o painel de controle, mas não o cole ainda**, pois, caso seja necessário realizar alguma modificação no circuito, ele poderá ser removido facilmente sem causar dificuldades
30. Deixe secar por 24h com o gabinete apoiado em superfície nivelada
31. **Não fixe o painel traseiro**, pois ele servirá como porta de acesso para colocar e retirar o computador do fliperama.

## 07

### Pintura e Decoração

#### Preparação da Superfície

32. Lixe todo o gabinete com lixa 120 para abrir o poro do MDF.

33. Aplique uma demão de selador ou gesso acrílico — o MDF é muito absorvente.
34. Deixe secar 2h e lixe suavemente com lixa 220.
35. Limpe o pó com pano úmido e aguarde secar completamente.

## Pintura Base

36. Aplique 2 demãos da tinta preta com um rolinho de pintura.
37. Aguarde 10 min entre cada demão.
38. Após a última demão, aguarde 2h antes de prosseguir.

## Arte e Decoração

A identidade visual do Fangs & Fists foi executada diretamente no gabinete com tinta e caneta acrílica. O resultado é um visual arcade retrô clean — fundo totalmente preto fosco com detalhes geométricos em amarelo-ouro e azul elétrico nas bordas de todas as faces. Além disso, foi impresso um

### Painel de Controle

O painel superior (onde ficam os botões) recebe um card central cinza com um triângulo vermelho, sinalizando onde se localiza o scanner das cartas. Os 4 botões arcade foram posicionados em dois pares: amarelo e azul à esquerda (Jogador 1), vermelho e verde à direita (Jogador 2), criando contraste visual imediato sobre o fundo preto.

### Adesivo

A logo do Fangs & Fists deve ser impressa em papel adesivo e aplicada na parte frontal superior do fliperama, garantindo boa visibilidade e reforçando a identidade visual do projeto.

### Finalização

39. Após aplicar toda a arte, aplique 2 demãos de verniz spray fosco para proteger.
40. O verniz também reduz reflexo na área próxima ao monitor.

## Instalação do Computador

**O Notebook deve ser encaixado pela parte trazeira do fliperama.**

41. Fixe com a cola super bonder o painel de controle.
42. Conecte o Cabo do carregador no Notebook pelo furo do fundo da caixa

## Instalação dos Controles Físicos

43. Fixe os botões arcade nos furos do painel de controle (os botões de 30mm encaixam com trava de rosca).
44. Conecte cada botão aos jumpers fêmea que vão até o Arduino.
45. Conecte o Notebook + Arduino + Protoboard.

## Configuração do Software

46. Instale o mBlock 5 no PC: [mblock.cc/download](https://mblock.cc/download).
47. Abra o projeto Fangs & Fists no mBlock.
48. Conecte o Arduino e verifique a porta COM: Dispositivos → Conectar.
49. Configure o mBlock para ler a Serial dos dois Arduinos simultaneamente.
50. Execute o projeto clicando na Bandeira Verde e teste cada botão dos controles.

### **Teste Final — Checklist**

- ✓ Botões dos dois controles respondem corretamente no jogo
- ✓ HP das duas barras diminui ao receber dano
- ✓ Cooldowns funcionam (não é possível atacar sem parar)
- ✓ Barra de poder carrega a cada ataque e reseta ao usar poder especial
- ✓ Hint de acessibilidade aparece após 5s de inatividade
- ✓ Sistema de rounds contabiliza vitórias corretamente
- ✓ Áudio do jogo sai pelos alto-falantes do monitor
- ✓ Todos os cabos estão fixos e sem risco de desconexão durante o jogo

# Conclusão e Próximos Passos

Com todos os passos concluídos, você terá em mãos um gabinete de fliperama totalmente funcional rodando Fangs & Fists — um jogo desenvolvido do zero com foco em acessibilidade cognitiva e fabricação física.

## Recursos do Projeto

GitHub: [github.com/leticiasiqueira-dev](https://github.com/leticiasiqueira-dev)

mBlock: [mblock.cc](https://mblock.cc) (versão 5.6.0 ou superior)

Fusion360: [app.autodesk.com](https://app.autodesk.com) (gratuito para estudantes)

Arduino: [arduino.cc/en/software](https://arduino.cc/en/software)

*Fangs & Fists — Feito com dedicação, eletrônica e MDF*